

Whitepaper

Стратегия бессрчных Panoptic-like опционов Long Straddle поверх пулов
Uniswap V3

Роберт Юсупов

Москва

2026 год

Содержание

1	Постановка задачи и гипотеза	2
1.1	Проблема Uniswap V3	2
1.2	Гипотеза	3
1.3	Логика покупки straddle	3
2	Ключевые отличия от классических опционов:	3
3	Формальное описание стратегии	4
3.1	Обозначения	4
3.2	Стриминговая премия	4
3.3	Структура стрэддла	4
3.4	PnL покупателя и бейзлайна	5
3.5	Сигнал покупки straddle	5
3.6	Правила выхода	5
4	Псевдокод стратегии	6
5	Данные и протокол бэктеста	7
5.1	Источник данных	7
5.2	Оценка волатильности	7
5.3	Допущения бэктеста	7
5.4	Калибровка параметров (Grid Search)	7
6	Результаты	8
6.1	Данные пула	8
6.2	Grid Search	9
6.3	Оптимальные параметры и финальный дашборд	9
7	Направления дальнейшего развития	10

1 Постановка задачи и гипотеза

1.1 Проблема Uniswap V3

Провайдеры ликвидности (LP) в Uniswap V3 собирают торговые комиссии (аналог премии продавца опциона), но несут **Impermanent Loss**. LP работает хорошо во когда волатильность пула низкая и проигрывает при сильных движениях рынка.

1.2 Гипотеза

Механика бессрочных опционов *Panoptic* позволяет занять обратную позицию — **купить** волатильность. Приобретая стрэддл в период небольшого движения цены спота, стратегия несёт минимальные затраты на удержание, но генерирует высокую прибыль в момент обвала цены. Создатели протокола *Panoptic* показали, что стратегия *Long Straddle* имеет положительный коэффициент Шарпа, если реализованная волатильность (RV) периодически превышает подразумеваемую волатильность пула (IV).

1.3 Логика покупки straddle

	Пассивный LP (бейз-лайн)	Long Straddle (стратегия)
Цена спота почти не меняется	Собирает комиссии	Платит стриминговую премию
Цена спота резко изменилась	Несёт Impermanent Loss	Зарабатывает Intrinsic Value
Сигнал входа	Всегда в пуле	IV ниже определенного перцентиля

2 Ключевые отличия от классических опционов:

- Нет экспирации — позицию можно держать сколько угодно.
- Нет временного распада — тэта не горит, оплачивается только фактически накопленная комиссия.
- Нет оракула — цена опциона определяется рынком через объём торгов пула.
- Нет авансовой премии — в первый момент $PnL_0 = 0$.

3 Формальное описание стратегии

3.1 Обозначения

Таблица 1: Основные переменные

Символ	Описание
S_t	Цена ETH на момент t , USDC/ETH
K	Страйк — цена открытия стрэддла
N	Номинал позиции, USDC
δ	Ширина тика: 0.006 для пула с комиссией 0.3%
L_{ours}	Ликвидность, предоставленная покупателем
L_{pool}	Активная ликвидность пула
P_T	Накопленная стриминговая премия за период $[0, T]$
σ_t	Скользящая реализованная волатильность
ω	Количество дней, на которых считается скользящая реализованная волатильность
p_{IV}	Перцентиль сигнала входа
λ	Множитель take-profit: $\text{TP} = \lambda \cdot P_T$
ψ	Стоп-лосс по бюджету: $\text{SL} = \psi \cdot \text{Balance}_0$
τ_{max}	Максимальное число баров удержания
N_{frac}	Процент капитала, участвующий в стратегии

3.2 Стриминговая премия

Согласно whitepaper Panoptic [1], цена бессрчного опциона равна интегралу тэты по стохастическому ценовому пути:

$$P = \int_0^T \theta(S_t, K, \sigma) dt \quad (1)$$

В дискретном виде (почасовые бары):

$$P_T = \sum_{t=0}^T \text{fees}_t \cdot \frac{L_{\text{ours}}}{L_{\text{pool}} + L_{\text{ours}}} \quad (2)$$

3.3 Структура стрэддла

Стрэддл состоит из двух ног — пут и колл, развёрнутых симметрично вокруг страйка K :

Пут: $[K(1 - \delta), K]$, залог $N/2$ USDC

Колл: $[K, K(1 + \delta)]$, залог $\frac{N/2}{K}$ ETH

3.4 PnL покупателя и бейзлайна

$$\text{PnL}_{\text{Straddle}}(T) = |S_T - K| - P_T - C_{\text{gas}} \quad (3)$$

$$\text{PnL}_{\text{LP}}(T) = \sum_t \text{fees}_t - \text{IL}(S_T, K) \quad (4)$$

где $\text{IL}(S_T, K) = 2\sqrt{S_T/K} / (1 + S_T/K) - 1$ — стандартный Impermanent Loss для диапазонной позиции.

3.5 Сигнал покупки straddle

Вход разрешён только в период рыночного затишья:

$$\sigma_t = \sqrt{365 * 24} \cdot \widehat{\text{std}}\left(\ln \frac{S_t}{S_{t-1}}, w = \omega * 24\right) < \text{percentile}_{p_{\text{IV}}}(\sigma, L_{\text{bars}}) \quad (5)$$

3.6 Правила выхода

$$\text{Закрыть позицию, если выполняется одно из:} \quad \begin{cases} |S_t - K| \geq \lambda \cdot P_t & \text{Take Profit} \\ P_t \geq \psi \cdot \text{Balance}_0 & \text{Stop Loss} \\ \text{bars_held} \geq \tau_{\text{max}} & \text{Time Stop} \end{cases}$$

4 Псевдокод стратегии

Algorithm 1 Panoptic Long Straddle

Require: BALANCE, p_{IV} , λ , ψ , $\tau_{\max}$, N_{frac} , L_{bars}

```

1: Инициализация
2: cash  $\leftarrow$  BALANCE/2
3: Открыть LP-бейзлайн на BALANCE/2 в диапазоне  $[S_0 \cdot 0.9, S_0 \cdot 1.1]$ 
4: iv_history  $\leftarrow \emptyset$ ; open  $\leftarrow$  False
5: for каждого часового бара  $t$  do
6:   Получить  $(S_t, \text{fees}_t, L_{\text{pool},t}, \sigma_t)$ 
7:   if open then
8:      $P_t \mathrel{+}= \text{fees}_t \cdot L_{\text{ours}} / (L_{\text{pool},t} + L_{\text{ours}})$  ▷ формула (2)
9:     intrinsic  $\leftarrow |S_t - K|$ 
10:    cost  $\leftarrow P_t + C_{\text{gas}}$ 
11:    bars_held  $\mathrel{+}= 1$ 
12:    if intrinsic  $\geq \lambda \cdot \text{cost}$  then
13:      Закрыть ▷ Take Profit
14:    else if cost  $\geq \psi \cdot \text{Balance}_0$  then
15:      Закрыть ▷ Stop Loss
16:    else if bars_held  $\geq \tau_{\max}$  then
17:      Закрыть ▷ Time Stop
18:    end if
19:    cash  $\mathrel{+}= \text{collateral} + \text{intrinsic} - P_t - C_{\text{gas}}$  ▷ при закрытии
20:  else
21:    iv_history.append( $\sigma_t$ )
22:    if  $|\text{iv\_history}| = L_{\text{bars}}$  then
23:       $\sigma^* \leftarrow \text{percentile}(\text{iv\_history}, p_{IV})$ 
24:      if  $\sigma_t < \sigma^*$  и cash  $\geq N \cdot 0.10$  then
25:         $N \leftarrow \text{cash} \cdot N_{\text{frac}}$ 
26:        collateral  $\leftarrow N \cdot 0.10$ 
27:         $K \leftarrow S_t$ 
28:         $L_{\text{ours}} \leftarrow \text{get\_liquidity\_delta}(K, \delta, N)$ 
29:        cash  $\mathrel{-}= \text{collateral} + C_{\text{gas}}$ 
30:        open  $\leftarrow$  True;  $P_0 \leftarrow C_{\text{gas}}$  ▷ открыть стрэддл
31:      end if
32:    end if
33:  end if
34: end for

```

5 Данные и протокол бэктеста

5.1 Источник данных

Лоадер	Данные	Частота
UniswapV3EthereumPoolHourDataLoader	TVL, объём, комиссии, L_{pool}	1 час
UniswapV3EthereumPricesLoader	Тик пула, цена S_t	1 час

Пул: (ETH/USDC, 0.3%, Ethereum mainnet). Период: 01.01.2022 — 01.01.2024 (около 17 520 баров). Данные охватывают медвежий рынок 2022 года (ETH: \$3800 до \$880), консолидацию и восстановление 2023 года (\$880 до \$2400) — три различных режима волатильности.

5.2 Оценка волатильности

Сигнал входа строится на ω -дневной скользящей реализованной волатильности, аннуализированной к $365 * 24$ часам (формула (5)). Первые 168 баров заполняются глобальным средним значением.

5.3 Допущения бэктеста

Таблица 2: Параметры исполнения

Параметр	Значение
Цена исполнения	Цена открытия часового бара
Проскальзывание	Не учитывается (малая доля TVL)
Комиссия Panoptic	0.1%
Gas cost	\$2
Стриминговая премия	Формула (2)
Ребалансировка LP	Нет
Капитал	\$10 000 (50% стрэддл, 50% LP-бейзлайн)

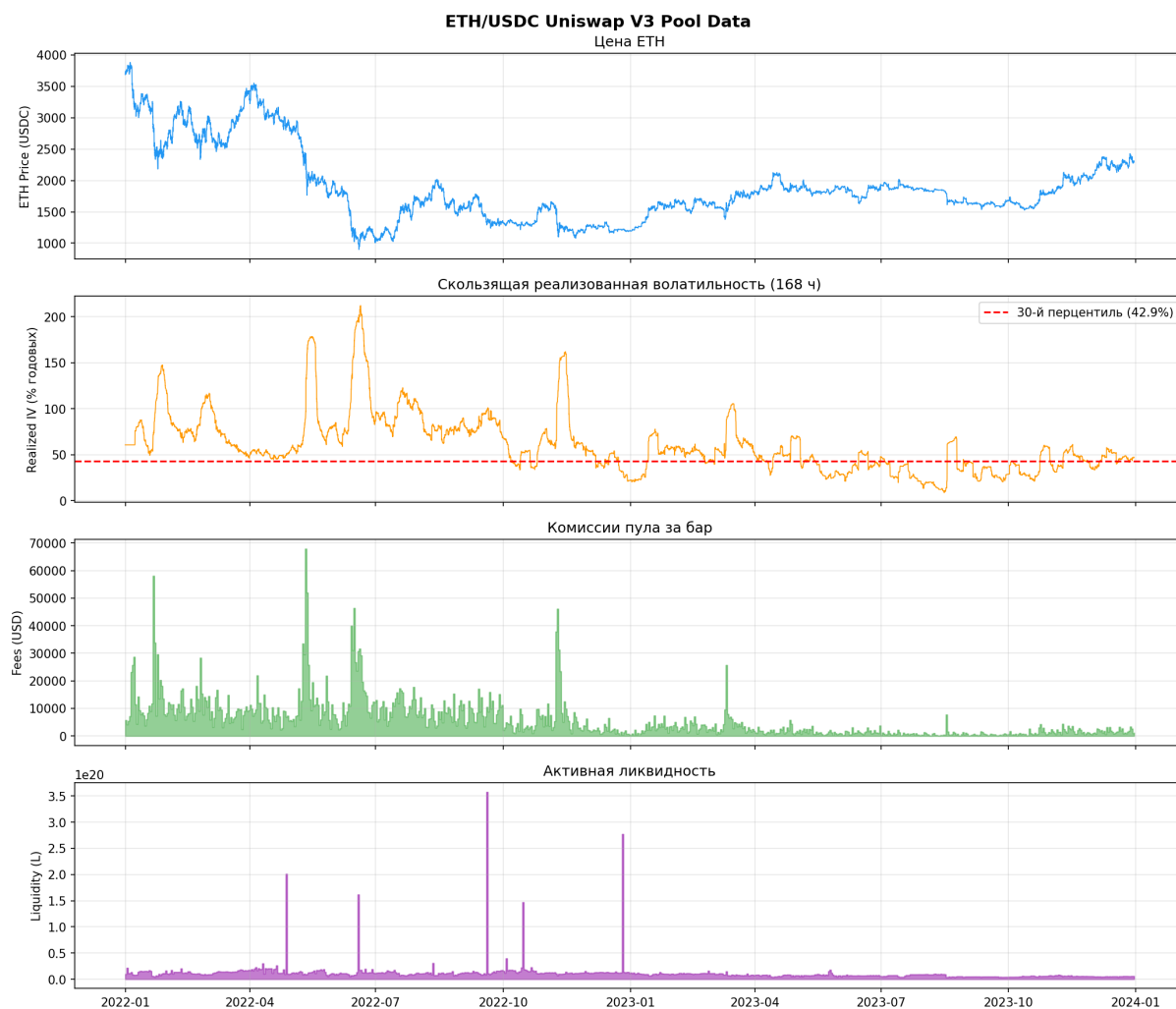
5.4 Калибровка параметров (Grid Search)

Таблица 3: Пространство поиска гиперпараметров

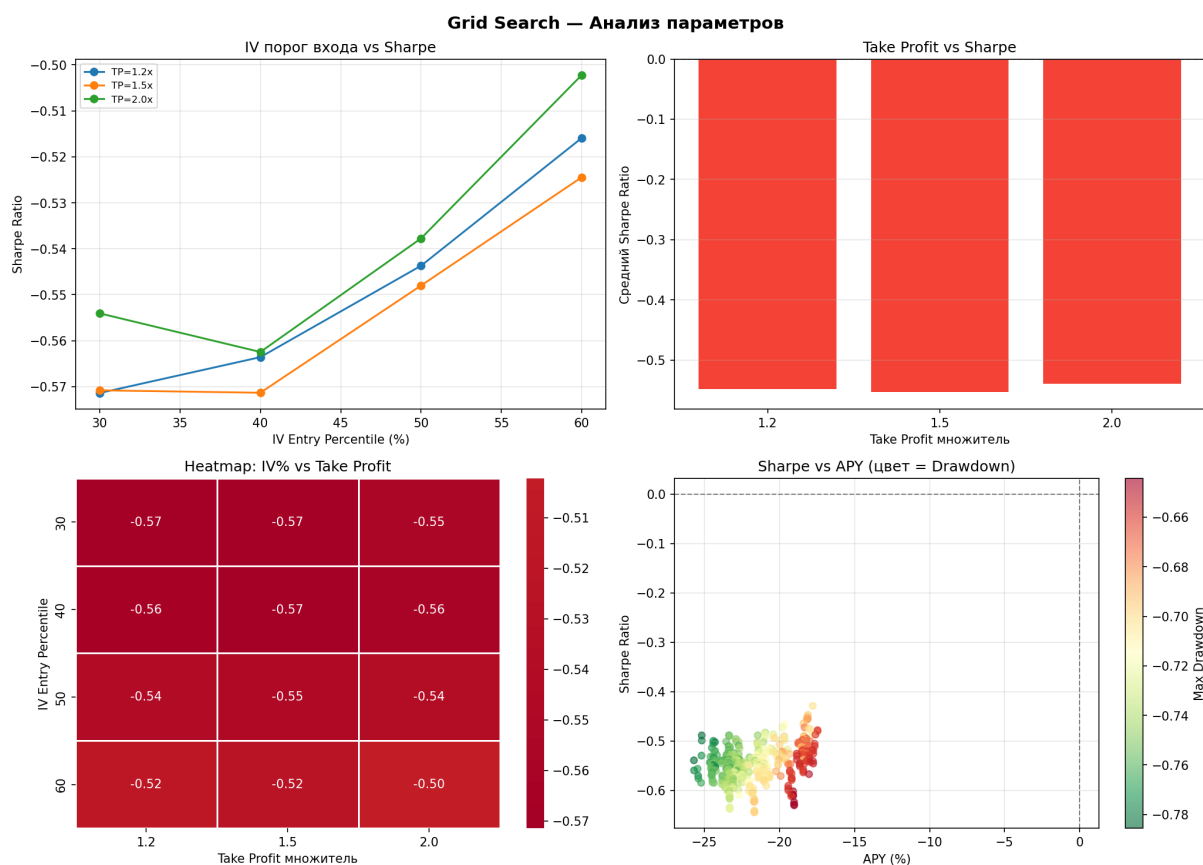
Параметр	Значения	Критерий
p_{IV} (%)	30, 40, 50, 60	Sharpe Ratio
λ (Take Profit)	1.2, 1.5, 2.0	
ψ (Stop Loss, %)	2, 5, 8	
τ_{max} (часов)	12, 24, 48, 72	
N_{frac}	0.50, 0.65, 0.80	

6 Результаты

6.1 Данные пула



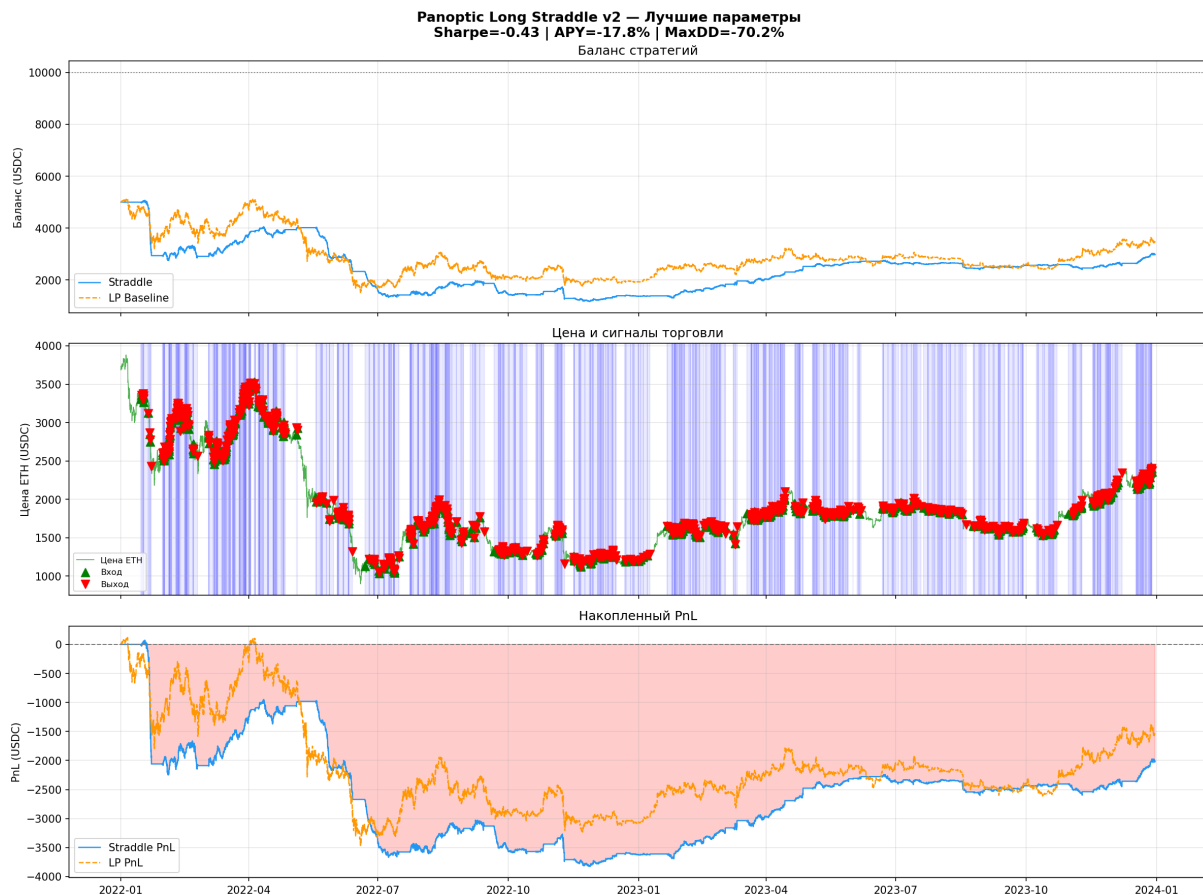
6.2 Grid Search



6.3 Оптимальные параметры и финальный дашборд

Таблица 4: Лучшие параметры по Sharpe Ratio (Grid Search)

Параметр	Значение
p_{IV} (%)	[60.0%]
λ	[1.2]
ψ (%)	[8.0%]
$\tau_{\max}$ (часов)	[72.0 ч]
N_{frac}	[50%]
Sharpe Ratio	[-0.429]
APY (%)	[-17.79%]
Max Drawdown (%)	[-70.22%]



7 Направления дальнейшего развития

- **Basis Trading поверх стрэддла.** Высвобождённый капитал (90% от номинала после депозита залога) можно направить в Spot-Perp Funding арбитраж. Это добавит второй независимый источник дохода поверх длинной гаммы.
- **Мультиактивное расширение.** Протестировать стратегию на волатильных парах: LINK/USDC, DOGE/USDC. Гипотеза: более широкие ценовые скачки генерируют более высокий Intrinsic Value при сопоставимых стриминговых издержках.
- **Адаптивный порог входа.** Заменить фиксированный перцентиль p_{IV} на динамическую модель режимного переключения (HMM или GARCH).

Список литературы

- [1] Lambert G., Kristensen J. *Panoptic: the perpetual, oracle-free options protocol* (v1.3.1). Panoptic, 2023. <https://docs.panoptic.xyz/>
- [2] Logarithm Labs. *fractal-defi: A Framework for DeFi Strategy Backtesting* (v1.3.1). GitHub, 2024. <https://github.com/Logarithm-Labs/fractal-defi>
- [3] Adams H. et al. *Uniswap v3 Core Whitepaper*. Uniswap Labs, 2021. <https://uniswap.org/whitepaper-v3.pdf>